

<https://colab.research.google.com/drive/ligolupl-oZSKsjd1KhDkgL-Ugjn9QW2s?usp=sharing>

測試結果：



4. 檢視神經網路

model 的 summary

 `model.summary()`

 Model: "sequential"

Layer (type)	Output Shape	Param #
dense (Dense)	(None, 20)	15,700
dense_1 (Dense)	(None, 30)	630
dense_2 (Dense)	(None, 10)	310

Total params: 16,640 (65.00 KB)
Trainable params: 16,640 (65.00 KB)
Non-trainable params: 0 (0.00 B)

(續下頁)

重點說明(測試最佳參數)：

操作變因為：深度學習層數、神經元數、激發函數(以上都不包含激發函數為 `softmax` 的最後一層)、`learning rate`、一次訓練資料數(`batch_size`)、訓練次數(`epochs`)

控制變因為：其他所有變因

應變變因：正確率、`loss`

先假設二次以上交互項的影響相比一次影響可忽略

測試深度學習層數與正確率的關係

深度學習層數	正確率	loss
2	0.8960	0.0162
3	0.8935	0.0161
4	0.8732	0.0193

2層與3層差距不大，4層正確率降低且`loss`升高，接下來以正確率最高的2層做神經元數的探討

N1神經元數	N2神經元數	正確率	loss
10	10	0.8266	0.0262
20	10	0.8622	0.0214
30	10	0.8977	0.0162
10	20	0.8525	0.0231
20	20	0.8999	0.0159
30	20	0.9127	0.0137
10	30	0.8801	0.0183
20	30	0.9069	0.0145
30	30	0.9025	0.0152

實驗數據表示(`N1`,`N2`)=(20 , 30)是最佳組合，可能因實驗次數過少(導致隨機性)或假設嚴重錯誤(高次影響實際不小)導致，但差距依然不大
接著使用(`N1`,`N2`)=(20 , 30)的組合測試激發函數`relu`,`sigmoid`

N1激發函數	N2激發函數	正確率	loss
relu	relu	0.9069	0.0145
relu	sigmoid	0.6447	0.0612
sigmoid	relu	0.5121	0.0668
sigmoid	sigmoid	0.2334	0.0888

`relu` 較 `sigmoid` 好，且先用 `sigmoid` 正確率更低。

`learning rate`與正確率和`loss`的關係(每組測量三次取平均值)

learning rate	正確率	loss
0.1	0.9079±0.0015	0.0143±0.0002
0.087	0.9048±0.0004	0.0149±0.0003
0.040	0.827±0.024	0.0275±0.0031

針對這個專案，`learning rate`越大越好 測試 0.4 的正確率更高(約 0.94)。

使用`learning rate` 0.4做 `batch_size` 與 `epochs` 的測試

batch_size	epochs	正確率	loss
32	10	0.9515	0.0075
32	30	0.9616	0.0061
100	10	0.9286	0.0096
100	30	0.9554	0.0069
256	10	0.9168	0.0127
256	30	0.9392	0.0093

`epochs`=30 都比 `epochs`=10 好

`batch_size`=32 最佳

得出結果：2層深度學習，神經元 `N1`=20,`N2`=30，激發函數為 `relu`，`learning rate`=0.4，`batch_size`=32，`epochs`=30 為現階段測試最佳結果。

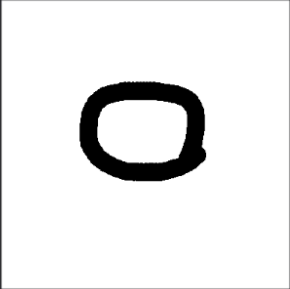
Gradio:

MNIST 手寫辨識

請在畫板上繪製數字

inp





Layer 1

36%



output

9

9

99%

7

0%

4

0%

Flag

Clear

Submit

實際手寫辨識正確率低於模型測試的正確率，可能是過擬合或資料分布不同。
若多次測試後手寫正確率遠低於模型測試時的正確率，則為過擬合。(未測試)